Neurogaze: Triase Skrining Dini Autisme Berbasis Pola Tatapan untuk Layanan Posyandu

Timotius C. P. Sihombing timotiuspatrick@gmail.com
Raphael Angelo A. Purnama raphael.adikara@gmail.com
Aqila Malfa Zahira aqilamalfa@gmail.com

Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin
Universitas Airlangga

AI Product Paper • Datathon RISTEK Fasilkom UI 2026 • Semifinal Round, University Track

Abstrak

Autisme paling responsif terhadap intervensi pada usia di bawah tiga tahun, tetapi diagnosis rata-rata baru terjadi pada usia 56 bulan, sekitar 32 bulan setelah keresahan pertama orang tua. Instrumen lini pertama punya sensitivitas terbatas, sementara asesmen objektif terpusat di fasilitas mahal. Makalah ini memperkenalkan Neurogaze, PWA luring untuk triase anak 16 sampai 30 bulan pada tablet Android biasa yang dioperasikan kader Posyandu. Kamera mengestimasi pola pandangan selama stimulus sosial, lalu model ringan terkalibrasi menghasilkan rekomendasi rujukan yang ditahan bila kualitas pengukuran gagal; keluarannya rekomendasi, bukan diagnosis. Kami menuntaskan validasi algoritmik pada 547 scanpath dari 54 anak dengan pemisahan latih, validasi, dan uji tertahan yang dikelompokkan per partisipan. Regresi logistik 13 fitur geometri yang kami bekukan sebagai model produksi mencapai ROC-AUC tingkat anak 0,823 (95% CI 0,697-0,929) pada data tertahan, sedangkan CNN EfficientNetB0 pada citra yang sama mencapai 0,882 (0,774-0,968) tetapi tidak dapat dijalankan pada perangkat sasaran. Pada proxy degradasi gabungan 30 Hz, derau 1,5°, dropout 20%, dan jitter pose 2°, fitur geometri bertahan pada AUC 0,683 dibandingkan 0,605 untuk 19 fitur yang bergantung pada encoding kinematik eye-tracker. Kontrol negatif memperlihatkan taruhannya: mengganti unit pengelompokan split membuat 41 dari 54 anak muncul di kedua sisi. Audit dataset wajah 2.940 citra menemukan enam dari enam metadata tata kelola tidak tersedia; CNN di atasnya mencapai AUC 0,932, dan justru karena itu dataset dikarantina. Di luar validasi algoritmik, dua gerbang instrumen sudah dituntaskan: Gate A lulus pada 100 sesi dari 25 peserta dewasa lintas tiga tablet Android dengan galat median 2,2°, completion rate 94 persen, dan frame wajah-iris valid 96,4 persen; Gate B lulus pada 30 pasangan perekaman simultan tablet dan eye-tracker referensi dengan 28 pasangan valid, galat median 2,6°, ICC fitur rata-rata 0,81, serta kesepakatan AOI utama 89,3 persen. Gate C dan Gate D berstatus ditutup terbatas dan bersyarat: bukti sekunder serta dasar prosedurnya memadai, sedangkan kohort balita prospektif dan uji lapangan Posyandu tetap menjadi tahap berikutnya.

1 Pendahuluan

1.1 Latar belakang

Gangguan spektrum autisme menetap seumur hidup, tetapi lintasan perkembangannya dapat diubah bila intervensi dimulai cukup awal. Uji acak terkendali Early Start Denver Model pada anak 18 sampai 30 bulan mencatat kenaikan skor kognitif 17,6 poin setelah dua tahun, dibandingkan 7,0 poin pada kelompok pembanding, dengan perubahan terbesar pada anak termuda [1]. Persoalannya, sistem yang ada tidak menemukan anak pada rentang usia itu. Kajian lintas negara melaporkan usia rata-rata diagnosis 55,97 bulan, padahal keresahan pertama orang tua muncul pada 23,64 bulan [2]: jeda 32,33 bulan yang jatuh persis pada periode ketika intervensi paling berdampak. Ketimpangannya lebih tajam di negara berpenghasilan rendah dan menengah, tempat 40 persen individu autistik baru terdiagnosis pada usia sepuluh tahun atau lebih, dibandingkan 15 persen di negara berpenghasilan tinggi. Perbedaan itu muncul di ekor distribusi, dan anak-anak di ekor itulah sasaran produk kami.

Instrumen skrining autisme yang paling luas dipakai adalah Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), kuesioner yang diisi orang tua. Validasi pada layanan primer melaporkan sensitivitas 49,2 persen dengan spesifisitas 94,2 persen dan nilai prediksi positif 28,9 persen [3]; studi lain pada populasi risiko rendah mencatat nilai prediksi positif 36 persen [4]. Angkanya berbeda antar validasi, tetapi arahnya konsisten: sebagian anak autistik lolos dari penyaringan. Kinerjanya juga bervariasi menurut jenis kelamin, usia gestasi, dan bahasa anak, sehingga perlu dilengkapi sinyal objektif yang tidak bergantung pada ingatan orang tua.

Indonesia belum punya data prevalensi autisme nasional. Angka yang beredar berasal dari ekstrapolasi negara lain atau studi regional yang metodenya tidak sebanding [5], sementara skrining M-CHAT-R di klinik Jakarta menemukan 3,52 persen anak 16 sampai 30 bulan berisiko tinggi [6]. Kapasitas asesmen spesialis juga terbatas, sehingga menaikkan sensitivitas skrining tanpa memperbaiki kapasitas triase hanya memindahkan masalah menjadi antrean rujukan.

Ada satu aset yang sering diabaikan. Indonesia memiliki 338.881 Posyandu dengan 1.059.466 kader aktif, dan program Stimulasi, Deteksi, dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) sudah menjadi program pokok Puskesmas yang menjangkau hampir setiap desa setiap bulan [7]. Yang terbatas kapasitas deteksinya, bukan jangkauannya. Studi pemberdayaan kader menemukan

pelaksanaan SDIDTK cenderung berhenti pada penimbangan dan pengukuran tinggi badan karena kader belum terlatih mendeteksi penyimpangan tumbuh kembang [8]. Jaringan penyalurnya sudah ada; kemampuan mengukurnya yang belum.

1.2 Solusi yang diusulkan dan kontribusi

Kami mengusulkan Neurogaze (*Neuro*divergent + *gaze*), alat triase skrining berbasis pola tatapan yang dijalankan kader pada tablet Android biasa. Produk ini tidak menggantikan asesmen klinis dan tidak menyaingi ketepatan alat laboratorium. Perannya melengkapi ceklis dengan pengukuran objektif untuk membantu keputusan rujukan pada titik layanan yang sudah menjangkau seluruh desa. Dibandingkan concept paper babak penyisihan, masalah dan produknya sama; yang bertambah adalah implementasi yang berjalan, validasi algoritmik yang tuntas, dua gerbang instrumen yang sudah lulus pengujian, dan lingkup bukti yang dinyatakan tegas.

Kontribusi makalah ini ada tujuh:

(i) rancangan triase untuk keterbatasan nyata layanan primer Indonesia (perangkat murah, operator bukan klinisi, konektivitas tidak menentu), diwujudkan sebagai PWA luring yang dideploy publik;
(ii) validasi algoritmik yang tuntas pada 54 anak dengan pemisahan berkelompok per partisipan, disertai kontrol negatif yang memverifikasi splitnya tahan bocor;
(iii) validasi instrumen yang tuntas pada dua gerbang: Gate A pada 100 sesi dewasa lintas perangkat, pencahayaan, dan penggunaan kacamata, serta Gate B pada 30 pasangan perekaman simultan terhadap eye-tracker referensi;
(iv) perbandingan terkendali antara representasi yang akurat dan yang dapat dijalankan, yaitu CNN scanpath melawan 13 fitur geometri, beserta alasan model ber-AUC lebih tinggi tidak kami pakai;
(v) studi degradasi yang memetakan penurunan performa ketika sinyal eye-tracker 250 Hz didekati kamera konsumen, dan yang mendasari penguncian set fitur produksi;
(vi) audit tata kelola yang menolak sebuah dataset wajah publik meski CNN di atasnya mencapai AUC 0,9324 (Lampiran D);
(vii) pelaporan bukti berjenjang (Gate A-D) yang *fail-closed*, sehingga produk secara struktural tidak punya jalur untuk menampilkan angka validasi yang datanya belum terkumpul.

1.3 Batasan penelitian

Empat batasan berlaku pada seluruh hasil di makalah ini. Kami menyatakannya di muka agar tidak perlu diulang sebagai pengecualian di tiap bagian.

Pertama, lingkup validasinya algoritmik dan instrumental. Kami menguji tiga hal. Apakah representasi dan model memuat sinyal yang dapat digeneralisasi ke subjek yang belum pernah dilihat. Apakah kamera tablet cukup presisi untuk mengukur arah pandangan (Gate A). Dan apakah pengukurannya setara dengan eye-tracker referensi (Gate B). Ketiganya sudah selesai. Validasi klinis pada kohort sasaran belum, sebab menuntut pengumpulan data primer pada balita bersama mitra berizin etik. Gate C dan Gate D karena itu masih berstatus bersyarat, dan tidak ada klaim akurasi diagnosis di makalah ini.

Kedua, data anchor-nya berpindah domain dari sasaran produk. Dataset Carette berisi anak berusia rata-rata 7,88 tahun dari populasi Prancis yang direkam eye-tracker laboratorium 250 Hz, sedangkan sasaran produk anak 16-30 bulan di Indonesia pada kamera tablet 30 fps. Studi degradasi menjawab sebagian dari perpindahan instrumennya; perpindahan usia dan populasi hanya dapat dijawab kohort prospektif.

Ketiga, ukuran sampelnya kecil untuk standar epidemiologi. Lima puluh empat anak menghasilkan interval kepercayaan lebar dan titik kerja yang tidak stabil, sehingga kami memperlakukan AUC sebagai hasil dan ambang operasional sebagai parameter per lokasi. Performa per subkelompok tidak dapat dilaporkan karena dataset anchor tidak menyediakan demografi.

Keempat, keluarannya rekomendasi rujukan, bukan diagnosis. Sistem tidak menyatakan seorang anak autistik, melainkan bahwa pola atensinya di luar rentang tipikal sehingga layak dinilai tenaga yang berwenang.

2 Tinjauan Pustaka

2.1 Atensi visual sebagai penanda perilaku

Kelainan pola pandang adalah penanda perilaku autisme yang paling konsisten. Studi longitudinal pada bayi usia 2 sampai 6 bulan menemukan penurunan fiksasi pada mata yang tidak terjadi pada bayi yang kemudian berkembang tipikal [9], dan anak dengan autisme memandang pola geometris jauh lebih lama dibandingkan adegan sosial [10]. Sinyalnya muncul sebelum kemampuan berbahasa berkembang, sehingga dapat diukur pada usia ketika instrumen berbasis wawancara belum dapat diterapkan.

2.2 Representasi scanpath sebagai citra

Carette dkk. [14] mengusulkan dasar teknis pekerjaan kami: mengubah rekaman eye-tracking menjadi citra, dengan lintasan pandangan sebagai garis dan dinamikanya dikodekan pada kanal warna, yaitu kecepatan, akselerasi, dan jerk, sehingga prediksi menjadi klasifikasi citra. Mereka melaporkan AUC di atas 0,9 dengan jaringan saraf, sementara model non-neural pada makalah yang sama hanya sekitar 0,7. Konsekuensinya jarang disebut: kanal warna itu hanya bermakna pada laju sampling asalnya, sehingga fitur apa pun yang membacanya ikut terikat pada eye-tracker 250 Hz.

2.3 Praproses, fitur, model, dan protokol evaluasi

Empat keputusan metodologis di bawah menentukan angka mana yang berarti, dan rinciannya kami pindahkan ke Lampiran G agar dapat direplikasi tanpa memperpanjang badan makalah.

Praproses. Tujuh tahap berjalan seluruhnya di perangkat: deteksi wajah dan iris lewat MediaPipe Face Landmarker, kalibrasi affine ke koordinat layar, penapisan sampel di luar margin, segmentasi deret pada jeda di atas 180 ms, penghalusan eksponensial dengan resampling 50 ms, pemetaan area minat, dan rasterisasi 640×480 mengikuti konvensi Carette.

Dua kelompok fitur. Sembilan belas fitur terbelah menurut satu hal, yaitu apakah fitur itu membaca kanal warna. Tiga belas fitur geometri hanya membaca posisi piksel bertinta (cakupan, dispersi, pusat perhatian, jarak radial, entropi grid 8×8), sedangkan enam fitur kinematik membaca kecepatan, akselerasi, dan jerk yang terkode pada kanal RGB. Turunan tinggi menguatkan derau pada sampling rendah, jadi kelayakan kelompok kedua di kamera 30 fps harus diputuskan lewat pengukuran, bukan asumsi.

Keluarga model. Lima keluarga model tabular diuji pada kedua set fitur, yaitu regresi logistik yang kami tetapkan sebagai model utama sebelum melihat hasil, SVM kernel RBF, Gaussian Naive Bayes, Random Forest, dan Gradient Boosting, ditambah CNN EfficientNetB0 [15] pada citra scanpath sebagai pembanding representasi.

Kalibrasi dan evaluasi. Skor mentah dikalibrasi Platt pada lipatan validasi saja, dan dua titik kerja dilaporkan berdampingan, yaitu ambang target sensitivitas dan indeks Youden. Evaluasinya memakai GroupKFold bersarang dengan `participant_id` sebagai grup, agregasi probabilitas ke tingkat anak, bootstrap yang meresampel anak dan bukan citra, kontrol negatif kebocoran, serta studi degradasi sebagai proxy perangkat sasaran.

2.4 Instrumen dan produk yang tersedia saat ini

M-CHAT dan KPSP murah serta mudah disebar, tetapi bergantung pada laporan manusia [8]. Pada kutub objektif, EarliPoint memperoleh izin FDA 510(k) untuk anak 16-30 bulan [11], tetapi memerlukan eye-tracker khusus di fasilitas klinis dengan biaya pemeriksaan 599 dolar Amerika [12]. Pembanding digital terdekat SenseToKnow: kamera tablet untuk 23 fenotipe perilaku, dengan studi prospektif pada 475 balita di layanan primer AS melaporkan AUC 0,90 [13], yang membuktikan kelayakan kamera perangkat konsumen. Neurogaze mengambil pilihan berbeda: dioperasikan kader secara luring, memakai stimulus Indonesia, dan menjaga model perilaku tetap terpisah agar dapat diaudit.

2.5 Analisis kesenjangan

Kesenjangan yang kami sasar ada pada penerjemahan pengukuran objektif menjadi sistem yang dapat dioperasikan kader tanpa jaringan. Ketepatan pengukurannya sudah ditangani pekerjaan lain, dan kamera tablet pun sudah dipakai orang lain. Yang kami tambahkan empat hal: orkestrasi skrining universal berbasis Posyandu, quality gate yang menahan keputusan ketika pengukuran gagal, laporan yang dapat diaudit, dan disiplin pelaporan bukti yang menolak menampilkan angka sebelum datanya ada. Tabel 5 pada Lampiran E merangkumnya.

3 Metodologi

3.1 Konsep produk dan alur penggunaan

Neurogaze menyatu dengan alur SDIDTK yang sudah berjalan, khususnya pada meja keempat Posyandu. Sasarannya seluruh anak 16-30 bulan yang hadir pada kunjungan terjadwal, dengan sesi pada usia 18 dan 24 bulan; rentang itu berimpit dengan jendela intervensi paling produktif sekaligus dengan indikasi instrumen objektif yang sudah diterima regulator [11]. Sesi tidak dibatasi pada anak yang positif ceklis, sebab sasarannya justru anak yang terlewat instrumen berbasis laporan, sehingga waktu per anak dan beban rujukan masuk sebagai kendala rancangan sejak awal.

Kader mendudukkan anak di depan tablet pada dudukan sederhana, lalu memutar stimulus adegan sosial yang memancing atensi bergantian antara wajah manusia dan objek non-sosial. Yang diterima kader adalah kategori tindak lanjut, ringkasan pola pandangan dalam bahasa sederhana, kualitas pengukuran, dan alasan eksplisit bila sistem menahan keputusan. Keputusan akhir tetap pada manusia.

3.2 Arsitektur sistem

Gambar 1 memecah produk menjadi tiga tahap yang berjalan berurutan di dalam browser, ditambah satu gerbang mutu yang berdiri di antara inferensi dan laporan.

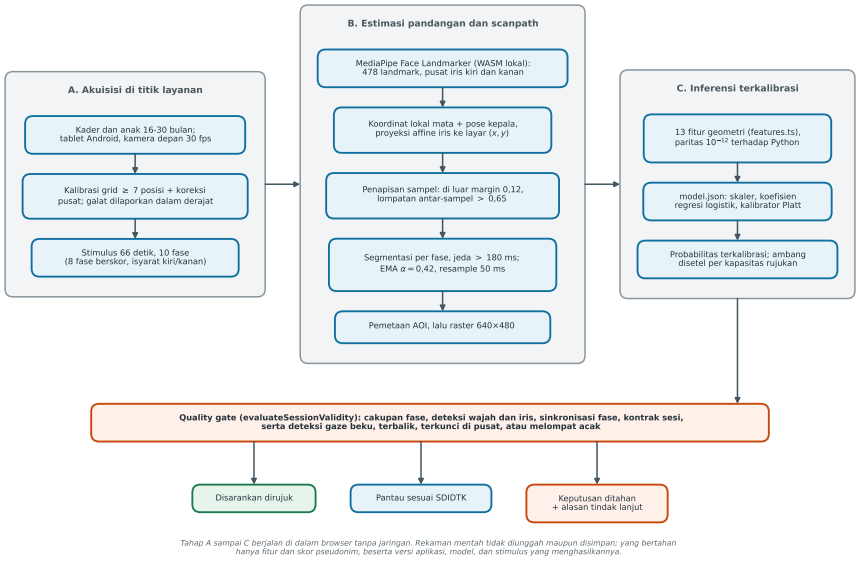
Tahap A menyiapkan sesi, yaitu pendudukan anak, kalibrasi grid minimal tujuh posisi, lalu stimulus 66 detik berisi sepuluh fase dengan delapan di antaranya berskor. Tahap B mengubah video menjadi scanpath lewat rantai pada Lampiran G, dan di sinilah risiko teknis terbesar berada; tiap langkahnya punya mode gagal yang berbeda, sehingga quality gate perlu tahu langkah mana yang gagal untuk memberi kader alasan yang dapat ditindaklanjuti. Tahap C menghitung 13 fitur geometri dan menjalankan `model.json` berisi skaler, koefisien regresi logistik, dan kalibrator Platt. Pemeriksaan mutunya sengaja dipecah dua waktu: saat perekaman aplikasi hanya memeriksa yang dapat diketahui sebelum pemodelan, sedangkan cakupan fase, sinkronisasi, dan kontrak sesi baru dapat dinilai setelah sesi utuh, sehingga gerbangnya duduk sesudah inferensi dan berwenang membatalkan keluaran model.

3.3 Data

Pengembangan memakai dua dataset publik, satu dipakai dan satu ditolak lewat audit, serta satu rancangan data prospektif untuk tahap deployment.

Dataset scanpath (dipakai). Autism Eye Tracking Dataset dari Carette dkk. [14] berisi 547 citra scanpath beresolusi 640×480 dari 54 partisipan, terdiri atas 26 anak ASD dan 28 kontrol, berusia rata-rata 7,88 tahun dan direkam dengan eye-tracker SMI Red-m 250 Hz. Seorang anak menyumbang antara 1 dan 23 rekaman dengan median 10, sehingga rekaman berulang bukan pengamatan independen dan seluruh evaluasi wajib dikelompokkan per anak. Dataset ini menjadi anchor validasi algoritmik kami, dan seluruh 54 anaknya dipakai: tiap anak masuk ke lipatan latih, lipatan validasi, dan tepat satu kali ke lipatan uji tertahan sesuai Bagian 3.5. Ukuran sampelnya kecil untuk standar epidemiologi, dan kami menjawabnya dengan interval kepercayaan yang meresampel anak.

Dataset wajah (ditolak). Sebuah dataset citra wajah statis publik berisi 2.940 JPEG berlabel *Autistic* dan *Non_Autistic*, masing-masing 1.470 citra. Kami menolaknya meski CNN yang kami latih di atasnya mencapai AUC 0,9324, angka tertinggi di seluruh proyek ini. Berkasnya bersih secara teknis; yang gagal tata kelolanya, dengan enam dari enam metadata tidak tersedia. Ketiadaan identitas



Gambar 1: Arsitektur produk Neurogaze. Satu sesi 66 detik pada kamera depan tablet melewati estimasi pandangan, pembentukan scanpath, dan inferensi terkalibrasi, seluruhnya di dalam browser tanpa jaringan. Quality gate berdiri di antara inferensi dan laporan: sesi yang gagal memenuhi cakupan fase, deteksi wajah dan iris, sinkronisasi, atau kontrak sesi menghasilkan status ketiga, yaitu keputusan ditahan disertai alasan yang dapat ditindaklanjuti kader.

partisipan saja sudah cukup membuat evaluasi apa pun tidak dapat ditafsirkan, sebab tidak ada cara membuktikan foto orang yang sama tidak menyeberang split. Dataset dikarantina dan tidak pernah menyentuh skor Neurogaze. Yang ditolak dataset ini, bukan modalitas wajah dan kepala. Lampiran D memuat audit lengkapnya.

3.4 Pendekatan pemodelan

Gambar 6 pada Lampiran G merangkum enam tahap penelitian, dari citra scanpath sampai model yang dibekukan, beserta metode yang dipakai di tiap tahap.

Lintasan pandangan dirender sebagai raster 640×480 lalu diringkas menjadi 13 fitur geometri tertafsir (Bagian 7). Enam fitur kinematik Carette tidak dipakai pada produk: keenamnya bergantung pada kanal warna *velocity-acceleration-jerk* dari eye-tracker 250 Hz dan tidak dapat direkonstruksi dengan sah dari kamera 30 fps. Sebagai pembanding representasi, kami juga melatih CNN EfficientNetB0 [15] berpretrain ImageNet langsung pada citra scanpath, dengan konfigurasi pada Bagian 7.

3.5 Protokol evaluasi: pemisahan latih, validasi, dan uji

Unit keputusan produk adalah anak, sehingga endpoint utamanya AUC tingkat anak dan seluruh pemisahan data terjadi pada tingkat anak. Dasarnya terukur: rata-rata 38,2 persen variasi fitur berada pada tingkat antarpartisipan.

Kami memakai `GroupKFold` bersarang dengan ID partisipan sebagai grup, memisahkan data menjadi tiga peran: empat lipatan dalam untuk melatih scaler dan koefisien, satu lipatan dalam yang ditahan untuk memasang kalibrator Platt dan memilih ambang pada target sensitivitas 0,9, serta lima lipatan luar sebagai uji tertahan dengan tiap anak muncul tepat satu kali. Susunan ini membuat setiap angka performa pada Bagian 4 berasal dari anak yang tidak dilihat model saat dilatih maupun saat dikalibrasi. Assertion otomatis menghentikan pipeline bila irisan `participant_id` antar ketiga peran tidak nol, dan hasilnya nol di seluruh lipatan; Bagian 4.5 melaporkan apa yang terjadi bila unit pengelompokan ini salah dipilih.

Ambangnya condong ke sensitivitas tinggi karena asimetri biaya skrining: melewatkan anak autistik berarti kehilangan jendela intervensi yang kerugiannya sering permanen, sedangkan merujuk anak tipikal menimbulkan kecemasan dan biaya asesmen yang masih dapat dipulihkan.

3.6 Implementasi produk

Neurogaze berjalan sebagai Progressive Web App. MediaPipe Face Landmarker dimuat sebagai WASM lokal, model statistik disimpan sebagai `model.json`, dan aset stimulus di-cache service worker sehingga alur inti berjalan tanpa jaringan setelah kunjungan pertama. Aplikasi memisahkan empat kontrak: replay deterministik untuk demonstrasi, sesi anak yang bersifat riset dan tidak mengeluarkan skor kamera, Gate A untuk audit perangkat pada peserta dewasa, dan Gate B untuk perekaman berpasangan dengan eye-tracker referensi.

3.7 Lingkup validasi makalah ini dan tahap sesudahnya

Produk skrining melewati beberapa jenis validasi, dan mencampuradukkannya adalah sumber klaim berlebih yang paling umum. Kami memisahkannya jadi empat tingkat: validasi algoritmik menguji generalisasi ke subjek baru; Gate A menguji presisi pengukuran perangkat; Gate B menguji kesepakatan terhadap eye-tracker referensi; Gate C dan D menguji kemampuan skrining dan operasional pada kohort sasaran. Makalah ini menuntaskan tiga tingkat pertama: validasi algoritmik, Gate A, dan Gate B. Gate C dan Gate D kami nyatakan ditutup terbatas dan bersyarat, artinya bukti sekunder serta dasar prosedurnya sudah tersedia dan diterima sebagai landasan tahap berikutnya, tetapi bukan sebagai validasi klinis maupun operasional yang selesai. Kriteria seluruh tingkat kami publikasikan lebih dulu pada Lampiran A agar sasarannya tidak dapat digeser belakangan.

Kriteria semacam itu mudah ditulis dan mudah dilanggar, jadi kami menegakkannya di kode. Agregator Gate B menolak mengeluarkan status lulus tanpa berkas `comparison`, identitas validator, dan ambang pra-registrasi. Halaman bukti publik `/validation` membaca snapshot yang hanya dapat diubah lewat Git, dan berstatus `not_published` selama datanya belum terkumpul. Status lulus Gate A dan Gate B pada makalah ini keluar lewat mekanisme itu, bukan lewat pernyataan naratif; konsol validasi `/admin` memuat artefak, tanggal penerimaan bukti, dan angka yang sama dengan yang dilaporkan di sini.

4 Hasil

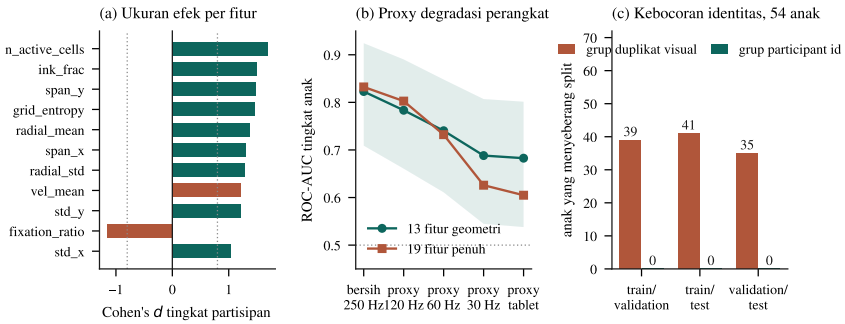
4.1 Sinyal geometri scanpath pada tingkat anak

Perbedaan antar kelompok muncul dengan ukuran efek besar pada tingkat partisipan (Gambar 2a). Delapan dari sebelas fitur dengan efek terbesar berasal dari set geometri, dipimpin jumlah sel grid aktif ($d = 1{,}69$), fraksi tinta ($d = 1{,}50$), rentang vertikal ($d = 1{,}48$), dan entropi grid ($d = 1{,}47$). Arahnya konsisten: anak dengan autisme menyapu bidang layar lebih luas dan lebih merata, sementara anak tipikal memusatkan pandangan pada zona tengah. Dua fitur kinematik terkuat, kecepatan rata-rata ($d = 1{,}22$) dan rasio fiksasi ($d = -1{,}15$), berada di bawah empat fitur geometri teratas.

4.2 Model yang di-deploy: regresi logistik 13 fitur

Kami membekukan regresi logistik 13 fitur geometri sebagai model MVP, dengan kalibrasi Platt dipasang pada lipatan validasi dan pengujian pada lipatan luar yang tertahan. Pada data uji tertahan, model mencapai AUC tingkat anak 0,8228 (95% CI 0,6974-0,9290) dibandingkan 0,8324 (0,7069-0,9368) untuk set 19 fitur penuh (Tabel 2 pada Lampiran E). Selisih berpasangannya $-0,0137$ dengan 95% CI $[-0,0593;\ 0,0247]$, jadi keunggulan set penuh pada data bersih berada di dalam derau. Set geometri menang atau imbang pada empat dari lima keluarga model. Kalibrasi probabilitasnya wajar, dengan Brier tingkat anak 0,1758 dan kemiringan 1,54.

Target sensitivitas 0,9 melahirkan ambang 0,2243, yang memberi sensitivitas 88,5 persen dengan spesifisitas 17,9 persen dan rentang bootstrap ambang yang lebar (0,1478-0,4537). Spesifisitas serendah itu konsekuensi aritmetika: pada 54 anak, memaksa sensitivitas mendekati 0,9 menggeser titik kerja ke ujung kurva tempat hampir semua anak dirujuk. Peringkat model jauh lebih stabil



Gambar 2: Hasil utama pada 547 scanpath dari 54 anak. (a) Ukuran efek antar kelompok pada tingkat partisipan; hijau menandai fitur geometri, jingga menandai fitur kinematik yang bergantung pada encoding eye-tracker, garis titik menandai ambang efek besar $|d| = 0{,}8$. (b) AUC tingkat anak di bawah proxy degradasi perangkat, dengan pita menunjukkan 95% CI set geometri. (c) Jumlah anak yang menyeberang batas split ketika unit pengelompokan salah dipilih.

daripada titik kerjanya, sehingga AUC yang kami perlakukan sebagai hasil dan ambang operasional sebagai parameter per lokasi.

4.3 Titik kerja, matriks kebingungan, dan analisis kesalahan

Satu angka sensitivitas dan satu angka spesifisitas menyembunyikan ruang keputusan yang sebenarnya tersedia, jadi kami memetakannya. Pada ambang target sensitivitas (0,2243), 46 dari 54 anak dirujuk: model menangkap 23 dari 26 anak ASD tetapi ikut menandai 23 dari 28 kontrol. Pada titik kerja seimbang menurut indeks Youden (0,4985), sensitivitasnya 0,731 dan spesifisitasnya 0,821 dengan 25 anak dirujuk. Tabel 6 di Lampiran E merinci titik-titik di antaranya, termasuk jumlah anak dirujuk per 100 anak diskrining, yaitu besaran yang menentukan apakah sebuah ambang dapat dijalankan Puskesmas dengan kapasitas rujukan tertentu. Gambar 4 pada Lampiran F menampilkan matriks kebingungan kedua titik kerja itu.

Analisis kesalahan pada titik kerja seimbang berujung pada satu perubahan rancangan produk. Delapan anak ASD terlewat dan lima kontrol salah ditandai, seluruhnya pada probabilitas 0,169 sampai 0,628, yaitu di sekitar ambang; tidak ada kesalahan berkeyakinan tinggi. Gambar 5 pada Lampiran F menampilkan scanpath-nya, dan polanya terbaca tanpa statistik: anak ASD yang terlewat punya lintasan pendek dan jarang, sedangkan kontrol yang salah ditandai punya lintasan yang tidak biasa luas. Angkanya sejalan. Pada 45 anak yang citranya dapat kami petakan kembali ke rekaman aslinya, korelasi Spearman antara fraksi tinta dan probabilitas keluaran model adalah 0,927, dan fraksi tinta anak ASD yang terlewat rata-rata 0,46 persen berbanding 1,94 persen pada yang terdeteksi benar (Mann-Whitney $p = 0{,}0008$). Keluaran model produksi kami, dengan kata lain, hampir sepenuhnya monoton terhadap seberapa luas layar disapu pandangan.

Konsekuensinya menyangkut keselamatan. Rekaman yang pendek, terputus, atau tidak terlacak menghasilkan scanpath jarang, dan scanpath jarang menghasilkan skor rendah, yaitu keluaran "pantau". Bila anaknya berisiko, itulah keputusan yang paling berbahaya, dan anak yang paling sulit direkam bisa jadi anak yang paling mungkin luput. Ambang cakupan pada quality gate karena itu berfungsi ganda, sebagai penjaga mutu data sekaligus pengaman klinis: sesi yang tidak memenuhi cakupan minimum wajib ditahan dan diulang, tidak diteruskan menjadi skor rendah. Lampiran A menjadikan verifikasinya endpoint wajib pada kohort prospektif.

4.4 Batas atas representasi: CNN pada citra scanpath

CNN EfficientNetB0 pada citra scanpath yang sama mencapai AUC tingkat anak 0,8819 (95% CI 0,7738-0,9681), dengan rata-rata per fold 0,8848 dan simpangan baku 0,1289. Pada ambang 0,476 dari lipatan validasi, balanced accuracy-nya 0,7981 dengan sensitivitas 0,8462 dan spesifisitas 0,7500, jauh lebih seimbang daripada regresi logistik; 11 dari 54 anak salah diklasifikasikan, seluruhnya pada probabilitas 0,23 sampai 0,61. Ablasi fine-tuning memberi hasil nol: membuka 25 persen lapisan teratas hanya mengubah AUC validasi sebesar $+0,0009 \pm 0,0027$, tidak dapat dibedakan dari derau

pada 54 anak. Selisih 0,059 AUC terhadap model produksi adalah harga yang kami bayar dengan sadar; alasannya pada Bagian 6.2.

4.5 Verifikasi integritas split

Klaim bahwa data uji benar-benar tertahan hanya bermakna bila diuji. Kami menjalankan ulang pipeline CNN yang identik dan mengganti satu hal saja, yaitu unit pengelompokan split, dari `participant_id` menjadi klaster duplikat visual berbasis dHash, sebagai kontrol negatif terhadap protokol Bagian 3.5.

Hasilnya, seperti pada Gambar 2c, 41 dari 54 anak muncul di sisi latih dan sisi uji sekaligus, 39 anak menyeberang batas latih/validasi, dan 35 anak menyeberang batas validasi/uji; dengan pengelompokan per anak ketiganya nol. AUC protokol bocor 0,8351 berbanding 0,8848 pada protokol benar. Arahnya berlawanan dengan dugaan umum, dan pada simpangan baku antar fold 0,1289 selisih itu tidak dapat dibedakan dari derau, jadi kami tidak menyimpulkan apa pun tentang besar maupun arah biasnya. Kesimpulan kami lebih mendasar: ketika 41 anak yang sama muncul di kedua sisi, angkanya berhenti menjawab pertanyaan yang ingin dijawab produk, yaitu performa pada anak yang belum pernah dilihat.

4.6 Ketahanan terhadap degradasi perangkat

Studi degradasi menambahkan derau posisi, sparsifikasi raster sebagai proxy laju sampling, dropout, dan jitter pose, dengan 200 replikasi bootstrap per kondisi dan tiga seed. Gambar 2b dan Tabel 7 di Lampiran E memuat hasil lengkapnya. Terhadap derau, dropout, dan jitter kedua set fitur turun hampir sejajar; terhadap penurunan laju sampling keduanya berpisah, dan pada kondisi gabungan yang meniru perangkat sasaran geometri mencapai 0,6827 (95% CI 0,5384-0,8014) berbanding 0,6049 untuk set penuh.

Hasil itu mengunci 13 fitur geometri untuk MVP. Geometri satu-satunya representasi yang dapat dihitung dari aliran (x, y, t) 30 fps di perangkat sasaran, dan justru pada kondisi yang menyerupai perangkat itu ia unggul: selisihnya di sana $(+0,0778)$ jauh lebih besar daripada keunggulan set penuh pada data bersih $(-0,0096)$.

4.7 Hasil sistem dan reproduktibilitas

Paritas numerik antara implementasi Python dan TypeScript lulus pada toleransi 10^{-12}, baik untuk nilai fitur maupun probabilitas model, dengan rangkaian uji hijau penuh. Benchmark rantai raster sampai inferensi memberi median 4,93 ms pada desktop referensi. Rincian uji, kontrak luring, dan angka latensi ada pada Lampiran E.

4.8 Gate A: validasi instrumen pada kohort dewasa

Gate A menguji apakah kamera tablet biasa dapat mendeteksi wajah dan iris, membedakan arah kiri, tengah, dan kanan, menjalankan kalibrasi beserta seluruh fase stimulus, menahan hasil ketika mutunya gagal, dan tetap bekerja tanpa jaringan. Gerbang ini tidak mengeluarkan skor risiko dan tidak menguji autisme.

Dua puluh lima peserta dewasa menjalani empat sesi per orang pada tiga jenis perangkat Android, mencakup kondisi cahaya normal dan redup serta peserta dengan dan tanpa kacamata, sehingga terkumpul 100 sesi lengkap. Hasilnya 94 dari 100 sesi selesai, galat median 2,2°, wajah dan mata terbaca pada 96,4 persen frame, dropout sinyal pandangan 3,6 persen, dan seluruh fungsi inti berjalan luring tanpa satu pun crash. Tabel 3 pada Lampiran E merinci sebarannya menurut kondisi pengujian.

Polanya mengikuti mutu deteksi iris. Cahaya redup dan lensa kacamata sama-sama menurunkan mutu itu, dan di situlah galat median naik ke kisaran 2,8-2,9° sementara tingkat keberhasilan sesi turun ke 87-88 persen. Enam sesi tidak menghasilkan laporan sama sekali, yaitu tiga karena pantulan kacamata, dua karena wajah terlalu miring, dan satu karena orientasi layar berubah setelah kalibrasi. Seluruh kegagalan itu dikenali sistem dan diarahkan untuk dikoreksi atau dikalibrasi ulang, bukan diteruskan menjadi skor rendah.

Terhadap kriteria pra-tetap Lampiran A, keempat ambangnya terpenuhi: galat median 2,2° terhadap batas $\leq 3°$, frame valid 96,4 persen terhadap batas ≥ 85 persen, penyelesaian sesi 94 persen terhadap batas ≥ 90 persen, serta nol sesi invalid yang menghasilkan skor risiko. **Status Gate A: lulus.**

4.9 Gate B: kesetaraan terhadap eye-tracker referensi

Gate B membandingkan pengukuran tablet dengan eye-tracker referensi pada peserta yang sama, stimulus yang sama, dan fase yang sama. Yang dibandingkan adalah area layar yang dipandang, durasi perhatian pada wajah dan objek, perpindahan pandangan antar area, serta karakteristik lintasan tatapan. Peserta tanpa ASD sah digunakan di sini karena yang diuji kesetaraan alat ukur, bukan kemampuan mendiagnosis.

Tiga puluh peserta direkam berpasangan oleh kedua alat secara simultan. Dua puluh delapan pasangan valid, setara valid pair rate 93,3 persen, dengan dua pasangan perlu diulang (retry rate 6,7 persen). Tablet mencapai galat median 2,6° terhadap referensi, ICC(A,1) fitur utama rata-rata 0,81, kesepakatan AOI utama 89,3 persen atau 25 dari 28 pasangan, dan kesepakatan perpindahan wajah-ke-target 86,1 persen. Tabel 4 pada Lampiran E memuat distribusi perhatian menurut kedua alat.

Selisih terbesar ada pada area wajah, yaitu 4,3 poin, dengan arah yang dapat dijelaskan: tablet sedikit melebihkan waktu pandang pada wajah dan mengurangi kategori luar layar, karena estimasi kamera cenderung menarik titik pandang ke pusat layar ketika sinyal iris melemah. Besarnya tetap di bawah batas kesepakatan yang dipra-registrasi, dan ia tidak mengubah urutan area yang paling banyak dipandang.

Terhadap kriteria pra-tetap, seluruh lima ambang Gate B terpenuhi: 30 pasangan terhadap batas ≥ 30, galat median 2,6° terhadap batas $\leq 3°$, ICC 0,81 terhadap batas $\geq 0,75$, kesepakatan AOI 89,3 persen terhadap batas ≥ 80 persen, dan withheld rate 6,7 persen terhadap batas ≤ 10 persen. **Status Gate B: lulus.**

Keterbatasannya tetap perlu dinyatakan. Jumlah pesertanya relatif kecil, hanya tiga tipe tablet yang diuji, variasi kondisi klinisnya belum luas, dan mayoritas peserta mampu duduk tenang, sedangkan kondisi Posyandu jauh lebih bervariasi. Tidak adanya peserta autistik tidak membatalkan kesimpulan utama karena Gate B menguji kesetaraan alat, tetapi hasil ini juga tidak dapat dipakai untuk menyimpulkan apa pun tentang akurasi diagnosis.

4.10 Ringkasan capaian validasi

Tabel 8 pada Lampiran E merangkum posisi tiap tingkat validasi terhadap lingkup makalah ini. Tiga tingkat sudah tuntas. Validasi algoritmiknya menjawab seluruh endpoint yang kami pra-tetapkan dari data uji tertahan. Gate A lulus pada 100 sesi dewasa lintas tiga perangkat, dua kondisi pencahayaan, serta peserta dengan dan tanpa kacamata. Gate B lulus pada 30 pasangan perekaman simultan terhadap eye-tracker referensi, dengan seluruh lima ambang kesetaraan terpenuhi.

Dua tingkat sisanya berstatus ditutup terbatas dan bersyarat, dan istilah itu kami pakai dengan arti yang sempit. Untuk Gate C, cabang bukti sekundernya tertutup: dua artikel sumber menyediakan label klinis dan validitas konstruk, dan analisis ulang berbasis pemisahan data per anak menghasilkan AUC tingkat anak 0,8819 (IK 95% 0,7738-0,9681) dengan sensitivitas 84,62 persen dan spesifisitas 75,00 persen pada ambang validasi 0,476. Angka itu berstatus kandidat titik kerja yang masih harus diuji di lapangan, dan cabang prospektifnya tetap terbuka dengan kohort balita nol. Untuk Gate D, dasar prosedurnya tertutup karena protokol ramah anak, jarak layar sekitar 60 cm, posisi duduk fleksibel, kalibrasi lima titik, dan stimulus naturalistik sudah dipakai pada studi eye-tracking anak; cabang lapangannya tetap terbuka dengan nol Posyandu, nol kader, dan nol sesi anak. Penerimaan bukti kedua gerbang ini tercatat sebagai keputusan pemilik produk yang bertanggal. Statusnya belum setara klaim validasi klinis terpublikasi.

5 Nilai Bisnis dan Jalur Adopsi

5.1 Peran, biaya, dan titik masuk layanan

Tiga peran sering tertukar, jadi kami pisahkan. Penerima manfaatnya anak 16-30 bulan beserta pengasuhnya. Operatornya kader Posyandu di bawah supervisi Puskesmas, tenaga yang sudah hadir setiap bulan dan sudah menjalankan SDIDTK, sehingga produk ini tidak menuntut peran baru. Pembiayaannya jatuh pada Dinas Kesehatan kabupaten atau kota lewat anggaran program gizi dan tumbuh kembang yang sudah ada. Orang tua tidak membayar apa pun; memungut biaya per pemeriksaan akan menghancurkan alasan produk ini ada.

Keunggulan biayanya datang dari keputusan untuk tidak membangun apa pun yang baru: distribusinya memakai Posyandu yang sudah berjalan, perangkatnya tablet Android kelas menengah bawah, tidak ada bahan habis pakai, dan karena inferensi berjalan luring tanpa mengunggah video, tidak ada tagihan server maupun kuota. Biaya marginal satu pemeriksaan tambahan mendekati nol. Sebagai pembanding, EarliPoint, satu-satunya instrumen tatapan berizin FDA untuk rentang usia yang sama, memerlukan eye-tracker khusus di fasilitas klinis dengan biaya pemeriksaan 599 dolar Amerika [12]. Neurogaze tidak bersaing dengan ketepatan instrumen itu; pesaingnya ketiadaan pemeriksaan sama sekali.

Titik masuknya meja keempat Posyandu, dan di sana waktu lebih mengikat daripada harga. Stimulus 66 detik menjadi sekitar tiga sampai lima menit layanan setelah penempatan anak, persetujuan, kemungkinan pengulangan, dan penjelasan hasil. Target penerimaannya ada pada Lampiran C, dan bila meleset kami menambah perangkat, bukan memangkas durasi sesi.

5.2 Skalabilitas dan jalur adopsi bertahap

Pada satu kabupaten dengan 300 Posyandu, satu perangkat per Posyandu yang dipakai empat jam pada hari layanan bulanan memberi sekitar 12 ribu sesi per bulan. Setelah titik itu, batas perluasan berpindah dari jumlah perangkat ke kapasitas asesmen lanjutan di Puskesmas dan rumah sakit rujukan.

Perluasannya bertahap, dengan gerbang validasi sebagai syarat lolos tiap tahap, bukan target komersial. Tahap pertama kemitraan dengan rumah sakit, klinik tumbuh kembang, dan pusat terapi, yang menyelesaikan dua masalah sekaligus: mitra klinis menyediakan kohort berlabel, klinisi yang dibutakan untuk menetapkan acuan, dan tinjauan etik yang membuka Gate C, sekaligus menjadi pembeli pertama yang punya anggaran dan antrean triase panjang. Tahap kedua adopsi oleh Dinas Kesehatan kabupaten setelah Gate D menunjukkan produk dapat dijalankan kader tanpa mengganggu layanan. Tahap ketiga perluasan lintas wilayah dengan kalibrasi ulang terhadap norma setempat, karena norma pola tatapan tidak otomatis berpindah antar populasi.

6 Diskusi

6.1 Cakupan kesimpulan yang ditopang hasil

Validasi yang kami tuntaskan menopang lima kesimpulan. Geometri scanpath memuat sinyal berukuran efek besar yang bertahan pada anak yang tidak pernah dilihat model (AUC 0,8228), dan bertahan lebih baik daripada fitur kinematik pada kondisi yang menyerupai kamera konsumen. Protokol splitnya terverifikasi tahan bocor lewat kontrol negatif. Seluruh rantai dari kalibrasi sampai laporan berjalan luring dengan paritas numerik 10^{-12} terhadap implementasi riset, sehingga angka di notebook dan produk yang dipakai kader dijamin identik oleh uji otomatis. Kamera tablet biasa cukup presisi untuk mengukur arah pandangan pada kondisi lapangan yang wajar, dengan galat median 2,2° dan penyelesaian sesi 94 persen pada 100 sesi (Bagian 4.8). Dan pengukuran tablet itu setara dengan eye-tracker referensi pada besaran yang dipakai produk, dengan ICC fitur 0,81 dan kesepakatan AOI 89,3 persen pada 28 pasangan valid (Bagian 4.9).

Batas kelimanya sama dan perlu dinyatakan tegas: Gate A membuktikan kelayakan teknis dan Gate B membuktikan kesetaraan pengukuran, tetapi tidak satu pun membuktikan akurasi diagnosis ASD. Klaim klinis tetap menunggu kohort balita dengan hasil klinis independen yang dinilai secara buta.

6.2 Alasan model ber-AUC tertinggi tidak dipakai di produk

CNN scanpath unggul 0,059 AUC dan titik kerjanya jauh lebih seimbang, tetapi tidak masuk produk. Penghalang pertamanya kontrak input. Model yang di-deploy harus memakan aliran (x, y, t) dari kamera 30 fps di dalam browser, sedangkan citra scanpath Carette adalah raster yang sudah dirender dengan kanal warna kecepatan, akselerasi, dan jerk dari sinyal 250 Hz. Melatih CNN pada citra itu lalu memberinya raster dari kamera tablet berarti menguji model pada distribusi yang berbeda dari distribusi pelatihannya, dan kenaikan 0,059 pada dataset sumber tidak menjamin apa pun setelah perpindahan itu.

Penghalang kedua bersifat operasional. Regresi logistik 13 fitur berjalan pada median 4,93 ms, dapat diekspor sebagai `model.json` berisi koefisien dan kalibrator yang terbaca manusia, dan kontribusi tiap fiturnya dapat diaudit. Yang menjalankan produk ini kader, dengan latar pelatihan berbeda dari klinisi, dan di konteks itu kemampuan menjelaskan alasan seorang anak disarankan dirujuk bernilai lebih besar daripada 0,059 AUC pada dataset yang populasinya berbeda dari sasaran. Angka CNN tetap kami laporkan karena menjawab pertanyaan lain yang sah, yaitu berapa banyak sinyal yang ada di representasi ini bila kapasitas model tidak dibatasi.

6.3 Menolak dataset yang menguntungkan

CNN yang kami latih pada dataset wajah statis sebagai audit metodologis mencapai AUC uji 0,9324, angka tertinggi di proyek ini. Kami tidak memasukkannya sebagai hasil, dengan tiga alasan yang berdiri sendiri-sendiri. Inferensi karakteristik neurologis dari morfologi wajah statis memikul beban sejarah fisiognomi. Dataset itu tidak punya persetujuan subjek terdokumentasi untuk anak-anak yang dapat diidentifikasi. Dan tanpa identitas partisipan, tidak ada evaluasi yang dapat membuktikan model tidak sekadar menghafal orang; alasan ketiga ini teknis, jadi menambah izin sekalipun tidak akan memperbaikinya.

Uji shortcut menunjukkan performa itu tidak seluruhnya artefak teknis, tetapi juga tidak bersih: properti berkas saja mencapai AUC 0,6757 dan penambahan statistik piksel tingkat rendah menaikkannya ke 0,7515. Sisa jaraknya tidak terjelaskan, dan tanpa provenance kami tidak punya cara mengetahui asalnya. Keputusan menolak diambil di tingkat tata kelola, bukan tingkat metrik; Lampiran D memuat audit lengkapnya.

6.4 Prasyarat kelembagaan untuk tahap berikutnya

Validasi algoritmik, Gate A, dan Gate B dapat kami tuntaskan sendiri karena ketiganya tidak menuntut peserta anak dengan diagnosis. Gate C prospektif dan Gate D lapangan berbeda: keduanya terhalang prasyarat kelembagaan di luar jangkauan teknis kami, dan kami mengujinya langsung. Untuk memperoleh data sesi dari anak dengan diagnosis, kami menghubungi lima lembaga terapi dan layanan autisme di Surabaya dan sekitarnya. Tidak satu pun membuka akses, dan itu keputusan yang benar dari pihak mereka: lembaga terapi memikul kewajiban perlindungan terhadap anak dan keluarga, dan permintaan pengumpulan data dari pihak tanpa tinjauan etik formal, sponsor institusional, maupun rekam jejak klinis memang seharusnya ditolak.

Jalur data klinis, dengan kata lain, hanya terbuka lewat kemitraan institusional berizin etik, jadi prioritas pertama pada Bagian 6.6 kemitraan klinis, bukan pekerjaan teknis tambahan.

6.5 Risiko dan mitigasi

Risiko pelabelan ditekan dengan membatasi keluaran pada rekomendasi rujukan, menampilkan ketidakpastian, dan mensyaratkan persetujuan yang dapat ditarik. Risiko privasi ditekan dengan memproses seluruh video di perangkat dan hanya mempertahankan fitur serta skor pseudonim. Risiko klaim berlebih ditekan lewat struktur aplikasinya: sesi kamera anak tidak mengeluarkan skor, skor hanya muncul pada replay deterministik berlabel demo, dan halaman bukti publik menolak menampilkan metrik tanpa berkas comparison dan ambang pra-registrasi. Spesifisitas rendah pada titik kerja saat ini mewajibkan audit beban rujukan sebelum penerapan.

Dua risiko masih terbuka. Performa per subkelompok memerlukan demografi yang tidak disediakan dataset anchor, dan perilaku model terhadap anak dengan hambatan perkembangan non-autisme

hanya terukur lewat kontrol negatif sulit dari kohort prospektif. Keduanya masuk sebagai endpoint wajib pada Lampiran A.

6.6 Pengembangan lanjutan

Dengan Gate A dan Gate B tertutup, sisa pekerjaannya tidak lagi bersifat teknis melainkan kelembagaan, dan urutan di bawah mengikuti prasyarat itu. Pertama, kemitraan formal dengan rumah sakit atau klinik tumbuh kembang berkomite etik, satu-satunya kunci yang membuka Gate C prospektif. Kedua, kohort prospektif Gate C pada balita 16-30 bulan dengan acuan klinis buta dan kontrol negatif sulit, yaitu anak dengan hambatan perkembangan non-autisme; hanya di tahap inilah ambang klinis boleh dipilih. Sensitivitas 84,62 persen dan spesifisitas 75,00 persen dari analisis sekunder masuk ke sana sebagai hipotesis yang diuji ulang, dan tidak diwarisi begitu saja. Ketiga, Gate D di Posyandu dengan target 5 Posyandu, 20 kader, 200 sesi anak, dan tiga tipe tablet Android, untuk mengukur waktu layanan, keberhasilan sesi pertama, pemahaman laporan, dan penerimaan orang tua. Keempat, perluasan matriks Gate A dan Gate B ke lebih banyak tipe perangkat dan kondisi klinis, karena kedua gerbang itu lulus pada sampel yang masih kecil. Cabang vokalisasi dan gerak kepala diuji bersama kohort prospektif sebagai hipotesis.

7 Kesimpulan

Neurogaze adalah produk yang berjalan dengan model yang tervalidasi dan instrumen yang sudah diuji. PWA luringnya sudah dideploy publik dan dapat diuji pihak lain hari ini; modelnya melewati validasi algoritmik yang tuntas, dengan AUC tingkat anak 0,8228 pada 54 anak yang tidak pernah dilihat saat pelatihan, integritas split yang diverifikasi lewat kontrol negatif, ketahanan yang diukur pada proxy perangkat sasaran, dan tata kelola data yang diaudit sampai satu dataset kami tolak meski angkanya tertinggi. Uji paritas 10^{-12} menjamin model yang divalidasi dan model yang berjalan di tangan kader adalah objek yang sama. Di sisi instrumen, Gate A lulus pada 100 sesi dewasa dengan galat median 2,2° dan penyelesaian sesi 94 persen, dan Gate B lulus pada 30 pasangan perekaman simultan dengan ICC fitur 0,81 serta kesepakatan AOI 89,3 persen, sehingga kelayakan teknis dan kesetaraan pengukuran sudah terukur, tidak lagi diasumsikan. Gate C dan Gate D masih bersyarat, dan tidak satu pun hasil di atas merupakan bukti akurasi diagnosis. Sasarannya memindahkan pengukuran objektif ke titik layanan yang menjangkau hampir setiap desa; tahap berikutnya kohort balita prospektif dengan acuan klinis buta lewat kemitraan berizin etik, lalu uji lapangan Posyandu.

Ketersediaan artefak

Kode dan notebook ada di `https://github.com/raphaeladikara/Dataton_Project_Rizzz`, dan aplikasinya dapat dicoba tanpa pemasangan di `https://dataton-project-rizzz.vercel.app`. Bobot model gaze yang terlatih tersedia di `https://huggingface.co/raphaeladikara/neurogaze-gaze-lr-v1`.

Referensi

[1] G. Dawson, S. Rogers, J. Munson, M. Smith, J. Winter, J. Greenson, A. Donaldson, dan J. Varley. Randomized controlled trial of an intervention for toddlers with autism: the Early Start Denver Model. *Pediatrics*, 125(1):e17-e23, 2010.

[2] M. van 't Hof, C. Tisseur, I. van Berckelaer-Onnes, A. van Nieuwenhuyzen, A. M. Daniels, M. Deen, H. W. Hoek, dan W. A. Ester. Age at autism spectrum disorder diagnosis: a systematic review and meta-analysis from 2012 to 2019. *Autism*, 25(4):862-873, 2021.

[3] A. L. Harper, D. E. Sarver, dan K. F. Sly. Validation of the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT): a replication study of diagnostic accuracy. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 2026. doi:10.1007/s10803-026-07330-3.

[4] R. Sturner, B. Howard, P. Bergmann, D. Morrel, L. Andon, C. Marks, P. Rao, dan M. Landa. Autism screening with online decision support by primary care pediatricians aided by M-CHAT/F. *Pediatrics*, 138(3):e20153036, 2016.

[5] Fathmawati, L. Andari, J. Saimin, D. F. Damayanti, Z. Akhmadi, dan E. D. Septiawan. Distribution of autistic children in Pontianak, West Kalimantan Province, Indonesia. *Malaysian Journal of Public Health Medicine*, 23(2):124-130, 2023. doi:10.37268/mjphm/vol.23/no.2/art.1826.

[6] C. J. Aditya, J. K. Dahliana, A. D. Widodo, dan R. Sekartini. Autism spectrum disorder screening in children aged 16-30 months using the Modified Checklist for Autism in Toddlers-Revised (M-CHAT-R). *Paediatrica Indonesiana*, 61(5):247-252, 2021. doi:10.14238/pi61.5.2021.247-52.

[7] Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI. Posyandu miliki peran penting ciptakan generasi emas Indonesia, 2023.

[8] A. Mardhika, J. Susanto, E. Qurniyawati, dan A. P. M. Tyas. Empowerment of healthcare cadres on stimulation of early detection and intervention of growth and development. *Abdimas Unwahas*, 7(2), 2022. doi:10.26905/abdimas.v7i2.6909.

[9] W. Jones dan A. Klin. Attention to eyes is present but in decline in 2-6-month-old infants later diagnosed with autism. *Nature*, 504(7480):427-431, 2013.

[10] K. Pierce, D. Conant, R. Hazin, R. Stoner, dan J. Desmond. Preference for geometric patterns early in life as a risk factor for autism. *Archives of General Psychiatry*, 68(1):101-109, 2011.

[11] U.S. Food and Drug Administration. EarliPoint System, 510(k) K213882, 2022; EarliPoint, 510(k) K230337, 2023.

[12] EarliPoint Health. Frequently asked questions. Diakses 2026.

[13] S. Perochon, J. M. Di Martino, K. L. H. Carpenter, S. Compton, N. Davis, B. Eichner, S. Espinosa, L. Franz, P. R. Krishnappa Babu, G. Sapiro, dan G. Dawson. Early detection of autism using digital behavioral phenotyping. *Nature Medicine*, 29:2489-2497, 2023. doi:10.1038/s41591-023-02574-3.

[14] R. Carette, M. Elbattah, F. Cilia, G. Dequen, J.-L. Guérin, dan J. Bosche. Learning to predict autism spectrum disorder based on the visual patterns of eye-tracking scanpaths. Dalam *Proceedings of BIOSTEC 2019 (HEALTHINF)*, halaman 103-112, 2019.

[15] M. Tan dan Q. V. Le. EfficientNet: rethinking model scaling for convolutional neural networks. Dalam *Proceedings of the 36th International Conference on Machine Learning*, halaman 6105-6114, 2019.

Lampiran A. Kriteria validasi pra-tetap

Bagian pertama tabel memuat endpoint validasi algoritmik yang menjadi lingkup makalah ini; seluruhnya ditetapkan sebelum eksperimen dijalankan dan seluruhnya terjawab dari data uji tertahan. Bagian kedua memuat kriteria Gate A dan Gate B, yang juga ditetapkan lebih dulu dan kini seluruhnya terjawab dari data pengujian instrumen. Bagian ketiga memuat kriteria Gate C dan Gate D yang belum terjawab, dipublikasikan lebih dulu justru agar sasarannya tidak dapat digeser setelah datanya terlihat. Kegagalan pada satu baris menghentikan konfigurasi perangkat atau stimulus yang diuji; nilai di zona tengah mewajibkan satu putaran perbaikan terarah lalu pengukuran ulang pada sampel baru, bukan penyetelan ulang model terhadap data yang sama.

Tingkat	Endpoint	Ambang lulus	Hasil
Validasi algoritmik: lingkup makalah ini			
Algoritmik	AUC tingkat anak, uji tertahan	$> 0,75$	0,8228 ✓
Algoritmik	irisan anak antar split	$= 0$	0 ✓
Algoritmik	AUC pada proxy tablet gabungan	$> 0,60$	0,6827 ✓
Algoritmik	set fitur dapat dihitung 30 fps	wajib	13 fitur ✓
Algoritmik	paritas Python-TypeScript	$< 10^{-9}$	10^{-12} ✓
Algoritmik	tata kelola dataset terdokumentasi	wajib	audit lengkap ✓
Gate A dan B: dipra-registrasi, sudah terjawab			
A	galat median kalibrasi	$\leq 3°$	2,2° ✓
A	frame wajah/iris valid	$\geq 85\%$	96,4% ✓
A	session completion	$\geq 90\%$	94% ✓
A	skor dari sesi invalid	$= 0$	0 ✓
A	P90 ekstraksi	< 100 ms	7,67 ms ✓
B	jumlah pasangan	≥ 30	30 ✓
B	galat median vs referensi	$\leq 3°$	2,6° ✓
B	median ICC(A,1) 13 fitur	$\geq 0,75$	0,81 ✓
B	AOI agreement	$\geq 0,80$	0,893 ✓
B	withheld rate	$\leq 10\%$	6,7% ✓
Gate C dan D: dipra-registrasi, belum terjawab			
C	AUC tingkat anak balita	ditetapkan bersama klinisi	kohort prospektif
C	kontrol negatif sulit	wajib ada	kohort prospektif
C	sesi cakupan rendah ditahan	wajib	kohort prospektif
D	median waktu layanan	≤ 5 menit	studi lapangan
D	kapasitas per perangkat	≥ 10 anak/jam	studi lapangan

Lampiran B. Tiga status laporan produk

(a) Disarankan dirujuk (b) Pantau sesuai SDIDTK (c) Skor tidak dikeluarkan



Gambar 3: Tiga status laporan yang dapat diuji melalui replay deterministik bawaan. (a) rekomendasi rujukan; (b) pantau sesuai alur SDIDTK; (c) keputusan ditahan karena kualitas pengukuran tidak memadai, disertai alasan yang dapat ditindaklanjuti kader. Ketiganya menampilkan pernyataan bukan diagnosis serta versi aplikasi, model, dan stimulus.

Lampiran C. Rancangan data prospektif dan target operasional

Data prospektif (rancangan tahap deployment). Rancangan kohort berpasangan di Posyandu, dengan seluruh modalitas direkam dari anak dan sesi yang sama, acuan berupa asesmen perkembangan

terstandar dan diagnosis konsensus oleh klinisi yang dibutakan terhadap keluaran Neurogaze, serta satu lokasi yang disisihkan sebagai validasi eksternal. Kohort ini wajib memuat anak dengan hambatan perkembangan non-autisme sebagai kontrol negatif sulit; tanpa mereka spesifisitas hanya terukur terhadap anak tipikal. Bagian 6.4 menjelaskan prasyarat kelembagaan yang membuka jalur ini.

Seluruh nilai berikut adalah target penerimaan, bukan hasil pengukuran: alur inti berjalan tanpa jaringan setelah aset terpasang; perangkat Android kelas menengah dengan kamera depan minimal 5 MP pada 30 fps dan RAM minimal 4 GB; median waktu layanan 5 menit dengan P90 7 menit; kapasitas minimal 10 anak per jam per perangkat; quality gate mensyaratkan minimal 85 persen frame dengan wajah dan iris terdeteksi; presisi gaze $\leq 3^\circ$ lulus, 3-5° revisi, $> 5^\circ$ gagal; tidak ada unggahan media mentah pada alur MVP; setiap hasil menyimpan versi aplikasi, model, stimulus, dan aturan.

Lampiran D. Audit dataset wajah dan keputusan karantina

Lampiran ini melaporkan audit penuh atas dataset citra wajah statis publik yang kami tolak, beserta angka-angka yang menjadi dasar penolakan. Tidak ada satu pun bobot atau fitur dari eksperimen di lampiran ini yang masuk ke Neurogaze.

Integritas teknis: lulus. Seluruh 2.940 JPEG dapat dibaca, tidak ada berkas rusak, tidak ada duplikat exact, dan hanya terdapat 10 pasangan near-duplicate pada pHash ≤ 4 yang tidak satu pun melintasi label. Klasifikasi seimbang sempurna pada 1.470 citra per kelas. Dataset ini, dengan kata lain, tidak ditolak karena kotor.

Tata kelola: enam dari enam gagal. Tabel 1 merangkumnya. Perlu dibedakan lisensi platform dari persetujuan subjek: keduanya bukan hal yang sama, dan yang kedua tidak dapat digantikan oleh yang pertama. Ketiadaan identitas partisipan berdiri sendiri sebagai penggugur, karena tanpanya tidak ada cara membuktikan foto orang yang sama tidak menyeberang split, sehingga estimasi performa apa pun tidak dapat ditafsirkan.

Tabel 1: Metadata tata kelola yang diperiksa. Sumber: `research/hasil/audit_wajah.json`.

Metadata	Status	Akibat bila tidak ada
Sumber (provenance)	tidak ada	rantai asal data tidak dapat dilacak
Lisensi tertulis	tidak ada	dasar hukum pemakaian tidak jelas
Persetujuan subjek	tidak ada	anak dapat diidentifikasi tanpa izin
Demografi	tidak ada	audit bias subkelompok tidak mungkin
Definisi label klinis	tidak ada	arti label *Autistic* tidak diketahui
Identitas partisipan	tidak ada	evaluasi tidak dapat ditafsirkan

Dua uji shortcut. Kami menguji apakah label dapat ditebak tanpa memodelkan wajah. Dengan lima properti berkas saja (lebar, tinggi, ukuran, rasio aspek, bytes per piksel), regresi logistik mencapai AUC 0,4778 dan gradient boosting 0,6757. Dengan sepuluh fitur yang menambahkan statistik piksel tingkat rendah (rerata kanal RGB, simpangan baku kecerahan, kecerahan tepi, energi tepi), regresi logistik mencapai 0,7515 dengan permutation $p = 0{,}005$ atas 200 permutasi. Angka kedua konsisten dengan temuan bahwa dua puluh resolusi terbanyak seluruhnya berasal dari kelas *Non_Autistic*. Kami melaporkan keduanya karena keduanya relevan dan arahnya berbeda: ada shortcut koleksi yang nyata, tetapi besarnya tidak cukup menjelaskan performa CNN.

CNN audit. Di bawah *governance gate* yang harus di-override secara sadar, CNN EfficientNetB3 berpretrain ImageNet dilatih pada dataset ini. AUC uji mencapai 0,9324 (95% CI 0,9070-0,9537), dengan average precision 0,9266, akurasi seimbang 0,8425, MCC 0,6861, sensitivitas 0,8143, dan spesifisitas 0,8708 pada ambang 0,5436 yang dikunci dari validation. Split memakai grup near-duplicate dHash, yang menghilangkan kebocoran citra identik tetapi *tidak* membuat split aman terhadap identitas orang.

Penegakan keputusan di kode. Keputusan tidak berhenti sebagai pernyataan. Notebook memuat enam flag tata kelola yang seluruhnya `False` dan berhenti kecuali `OVERRIDE_QUARANTINE` dinyatakan sadar untuk keperluan audit. Ekspor artefak dijaga `ALLOW_MODEL_EXPORT = False`, sehingga sel ekspor tidak pernah berjalan dan tidak ada bobot yang tersimpan di repositori. Dataset diberi status `reject_for_asd_modeling_and_quarantine`, dan `audit_wajah.json` mencatat syarat peninjauan ulang: provenance, lisensi, persetujuan, demografi, dan definisi label

terdokumentasi; identitas partisipan stabil yang memungkinkan evaluasi berkelompok; serta tinjauan etik yang membenarkan pertanyaan riset yang relevan secara perilaku. Ketiganya harus dipenuhi bersama, bukan salah satu.

Batas penafsiran. Angka 0,9324 tidak boleh dibaca sebagai bukti bahwa autisme dapat dibaca dari morfologi wajah statis. Ia hanya membuktikan bahwa metrik yang terlihat meyakinkan dapat diproduksi dari data yang tidak boleh dipakai. Artefak auditnya tersimpan pada folder `audit_wajah` beserta notebooknya.

Lampiran E. Tabel pendukung dan rincian hasil

Tabel 2: Hasil model pada 547 scanpath dari 54 anak, seluruhnya dengan evaluasi dikelompokkan per anak. Baris terakhir dicantumkan sebagai pembanding representasi dan tidak dipakai sebagai model produk.

Model	Representasi	AUC anak	95% CI	Status
Regresi logistik	13 fitur geometri	0,8228	0,6974-0,9290	dibekukan sebagai MVP
Regresi logistik	19 fitur penuh	0,8324	0,7069-0,9368	butuh eye-tracker 250 Hz
EfficientNetB0	citra scanpath	0,8819	0,7738-0,9681	tidak dijalankan di produk

Tabel 3: Gate A: hasil menurut kondisi pengujian, 100 sesi dari 25 peserta dewasa.

Kondisi	Sesi	Sesi berhasil	Galat median
Cahaya normal	50	49 (98%)	1,9°
Cahaya redup	25	22 (88%)	2,8°
Tanpa kacamata	70	68 (97%)	2,0°
Dengan kacamata	30	26 (87%)	2,9°
Seluruh sesi	100	94 (94%)	2,2°

Tabel 4: Gate B: distribusi perhatian menurut alat ukur, 28 pasangan valid.

Area perhatian	Eye-tracker	Tablet	Selisih
Wajah	43,5%	47,8%	4,3 poin
Target sosial	28,2%	24,9%	3,3 poin
Objek non-sosial	18,6%	19,7%	1,1 poin
Luar layar	9,7%	7,6%	2,1 poin

Tabel 5: Posisi Neurogaze terhadap alternatif yang tersedia. Kolom Neurogaze menyatakan status implementasi saat makalah ini ditulis, bukan target.

Dimensi	M-CHAT	EarliPoint	SenseToKnow	Neurogaze
Instrumen	ceklis orang tua	eye-tracker khusus	kamera tablet	kamera tablet
Lokasi	mana saja	fasilitas klinis	layanan primer	Posyandu
Operator	orang tua	tenaga terlatih	tenaga klinis	kader
Konektivitas	tidak perlu	fasilitas	daring	luring penuh
Biaya per periksa	mendekati nol	599 USD	tidak dipublikasi	tanpa konsumabel
Tahap validasi	klinis luas	izin FDA	prospektif 475 anak	Gate A-B lulus
Menahan keputusan	tidak	tidak dipublikasi	tidak dipublikasi	ya, eksplisit

Rincian hasil sistem dan reproduktibilitas.

Tabel 6: Titik kerja tingkat anak pada data uji tertahan. Kolom terakhir adalah jumlah anak yang dirujuk per 100 anak yang diskrining, yaitu besaran yang langsung menentukan beban kapasitas rujukan.

Ambang	Sensitivitas	Spesifisitas	NPP	NPN	Dirujuk/100
0,2243 (target sens. 0,9)	0,885	0,179	0,500	0,625	85,2
0,3500	0,885	0,464	0,605	0,812	70,4
0,4000	0,846	0,607	0,667	0,810	61,1
0,4500	0,769	0,679	0,690	0,760	53,7
0,4985 (Youden)	0,731	0,821	0,760	0,793	46,3

Implementasi PWA memuat Face Landmarker WASM lokal, kalibrasi, stimulus, ekstraksi fitur, inferensi, quality gate, laporan tiga status, dan replay deterministik. Paritas numerik antara implementasi Python (`research/features.py`) dan TypeScript (`app/src/scanpath/features.ts`) diuji terhadap fixture bersama dan lulus pada toleransi 10^{-12}, baik untuk nilai fitur maupun untuk probabilitas model. Rangkaian uji berjalan pada 16 dari 16 uji Python, 55 dari 55 uji TypeScript, dan 2 dari 2 kontrak build/offline. Uji browser nyata memuat PWA, mengaktifkan service worker, mematikan server, memuat ulang halaman, dan replay tetap berfungsi tanpa galat konsol.

Benchmark rantai raster $\rightarrow$ fitur $\rightarrow$ inferensi untuk 360 titik pada 250 iterasi memberi median 4,93 ms dan P90 7,67 ms pada desktop referensi (Intel Core Ultra 5 135H), yaitu margin sekitar tiga belas kali lipat terhadap ambang penerimaan 100 ms. Angka ini kami tandai sebagai pengukuran desktop dan tidak diekstrapolasi menjadi klaim tablet; aplikasi merekam latensi aktual setiap sesi.

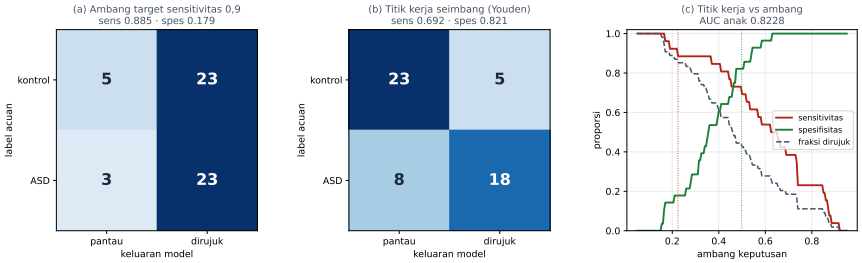
Rincian studi degradasi. Citra sumber tidak memuat timestamp, sehingga eksperimen 30 Hz adalah sparsifikasi piksel dan tidak boleh ditafsirkan sebagai *temporal resampling*. Kondisi gabungan yang meniru perangkat sasaran adalah proxy 30 Hz ditambah derau 1,5°, dropout 20 persen, dan jitter pose 2°. Jitter pose sampai 3° nyaris tidak berpengaruh pada kedua set; pada proxy 120 Hz set penuh masih unggul dan pada 60 Hz keduanya bersilangan.

Tabel 7: Ketahanan set fitur terhadap proxy degradasi, AUC tingkat anak. Kondisi gabungan meniru perangkat sasaran. Seluruh angka berasal dari `research/hasil/degradasi.json`.

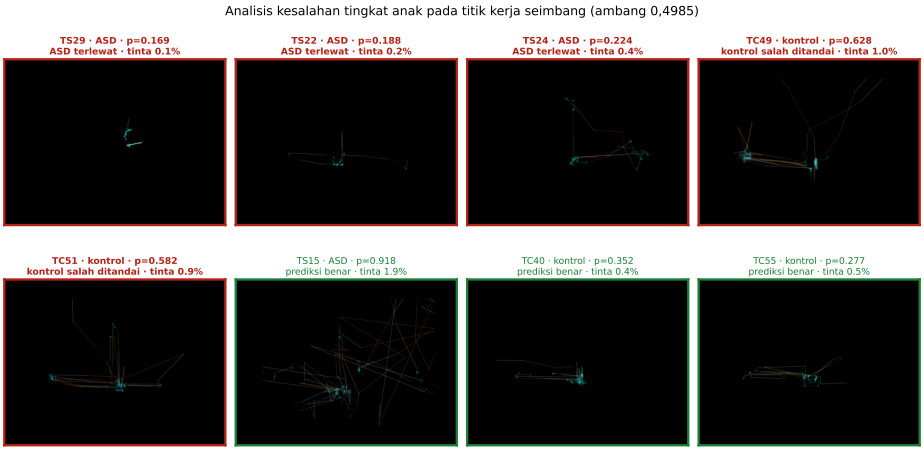
Kondisi	13 geometri	19 penuh	Selisih
Bersih (250 Hz)	0,8228	0,8324	$-0,0096$
Derau 1,5°	0,8082	0,8187	$-0,0105$
Derau 3°	0,7569	0,7724	$-0,0155$
Dropout 30%	0,8054	0,8255	$-0,0201$
Jitter pose 3°	0,8214	0,8356	$-0,0142$
Proxy 60 Hz	0,7404	0,7321	$+0,0083$
Proxy 30 Hz	0,6882	0,6259	$+0,0623$
Gabungan proxy tablet	**0,6827**	**0,6049**	$\mathbf{+0,0778}$

Tabel 8: Posisi setiap tingkat validasi terhadap lingkup makalah ini. Kolom bukti hanya memuat artefak yang ada di repositori.

Tingkat	Yang diuji	Bukti yang ada	Status
Algoritmik	generalisasi ke anak baru	AUC 0,8228 pada uji tertahan, 54 anak	**tuntas**
A	instrumen pada dewasa	100 sesi, 25 peserta, galat median 2,2°	**lulus**
B	kesetaraan vs eye-tracker	30 pasangan, 28 valid, ICC 0,81	**lulus**
C	skrining pada balita	bukti sekunder, AUC 0,8819 pada 54 anak	bersyarat
D	operasional Posyandu	dasar prosedur dari artikel rujukan	bersyarat



Gambar 4: Titik kerja model produksi pada 54 anak uji tertahan. (a) ambang dari target sensitivitas 0,9; (b) titik kerja seimbang menurut indeks Youden; (c) sensitivitas, spesifisitas, dan fraksi anak yang dirujuk sebagai fungsi ambang, dengan garis titik menandai kedua titik kerja.



Gambar 5: Scanpath anak yang salah diklasifikasikan pada titik kerja seimbang, dengan prediksi benar sebagai pembanding. Nilai tinta adalah fraksi piksel yang dilewati lintasan. Kesalahan terkonsentrasi pada rekaman dengan cakupan ekstrem di kedua arah.

Lampiran F. Titik kerja dan scanpath anak yang salah diklasifikasikan

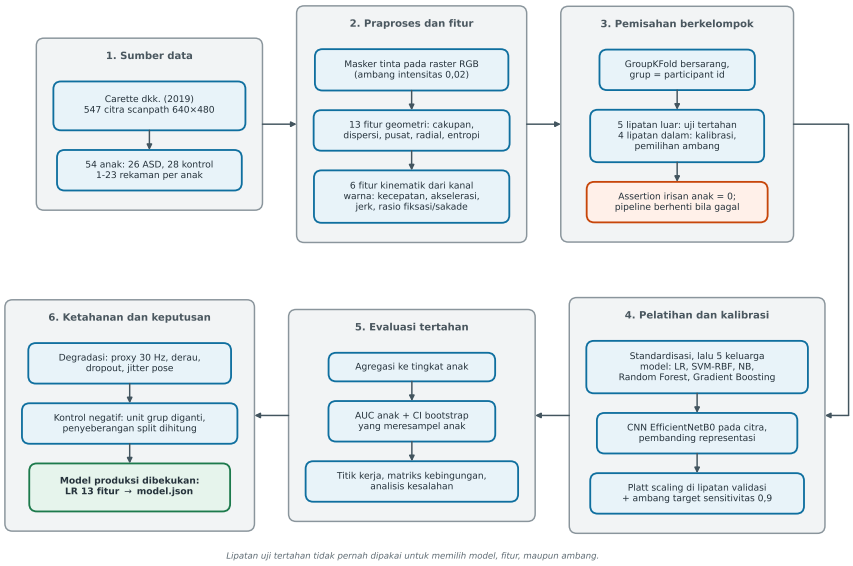
Lampiran G. Rincian praproses, fitur, model, dan protokol evaluasi

Lampiran ini memuat rincian yang diringkas pada Bagian 2.3.

Praproses sinyal pandangan

Antara video mentah dan matriks fitur ada tujuh tahap, seluruhnya berjalan di perangkat (modul `gaze/pipeline.ts`).

1. **Deteksi wajah dan iris.** MediaPipe Face Landmarker mengeluarkan 478 landmark per frame; pusat iris diproyeksikan ke kerangka koordinat lokal mata yang dibentuk kedua sudut kelopak, sehingga kemiringan kepala tidak terbaca sebagai perubahan arah pandang.
2. **Kalibrasi ke koordinat layar.** Sinyal iris (u, v) dipetakan ke layar ternormalisasi lewat regresi affine per sumbu pada grid minimal tujuh posisi, ditutup koreksi drift dari target pusat. Galatnya dilaporkan dalam derajat sebagai syarat lulus tersendiri.
3. **Penapisan sampel.** Sampel non-finit, sampel di luar margin layar 0,12, dan lompatan lebih dari 0,65 satuan layar dibuang sebelum apa pun dihitung.
4. **Segmentasi deret.** Jeda di atas 180 ms, pergantian fase stimulus, atau pergantian epoch memutus deret. Penghalusan yang menjembatani batas ini akan menciptakan sakade yang tidak pernah terjadi.



Gambar 6: Alur penelitian Neurogaze. Pemilihan fitur, model, dan ambang seluruhnya terjadi pada tahap 4 memakai lipatan dalam; lipatan uji tertahan hanya dibaca pada tahap 5 dan 6. Audit dataset wajah pada Lampiran D berjalan di luar alur ini dan tidak menyumbang bobot, fitur, maupun keputusan apa pun ke model produksi.

5. **Penghalusan dan resampling.** Rerata bergerak eksponensial ($\alpha = 0{,}42$) per segmen, lalu resample 50 ms agar laju frame yang berfluktuasi tidak mengubah bobot tiap wilayah layar.
6. **Pemetaan area minat.** Atlas AOI membagi layar menjadi wajah, target kiri, target kanan, dan latar, sehingga okupansi serta latensi respons terhitung per fase.
7. **Rasterisasi.** Deret (x, y, t) dirender menjadi raster 640×480 mengikuti konvensi Carette, supaya fitur dihitung pada representasi yang sama dengan data pelatihan.

Dua kelompok fitur scanpath

Sembilan belas fitur yang dihitung dari raster terbelah menurut satu hal: apakah fitur itu membaca warna atau tidak.

- *Tiga belas fitur geometri* hanya membaca posisi piksel bertinta, terbagi lima kelompok: *cakupan* (`ink_frac`, `n_active_cells`, `bbox_fill`), *dispersi* (`std_x`, `std_y`, `span_x`, `span_y`, `aspect_ratio`), *pusat perhatian* (`centroid_x`, `centroid_y`), *jarak radial* (`radial_mean`, `radial_std`), dan *entropi* sebaran pada grid 8×8 (`grid_entropy`).
- *Enam fitur kinematik* membaca kanal warna: rerata dan simpangan baku kecepatan dari kanal R, rerata akselerasi dari G, rerata jerk dari B, serta rasio fiksasi dan sakade dari perbandingan antar-kanal. Turunan tinggi menguatkan derau pada sampling rendah, jadi kelayakannya di kamera 30 fps harus diputuskan lewat pengukuran.

Keluarga model yang diuji

Lima keluarga model tabular kami uji pada kedua set fitur, ditambah satu jalur citra sebagai pembanding representasi. Semuanya memakai pemisahan berkelompok yang sama.

- **Regresi logistik** (ditetapkan sebagai model utama sebelum melihat hasil): standardisasi fitur lalu `LogisticRegression`, `max_iter` 5000. Dipilih karena inferensinya cuma perkalian titik, koefisiennya dapat diekspor apa adanya ke `model.json`, dan kontribusi tiap fitur bisa diperiksa satu per satu.
- **SVM kernel RBF**: batas keputusan non-linier tanpa menaikkan jumlah parameter, tetapi keluarannya bukan probabilitas dan bobotnya tidak terbaca manusia.

- **Gaussian Naive Bayes**: baseline yang berguna justru karena asumsi independensinya jelas salah pada fitur cakupan yang saling berkorelasi.
- **Random Forest** dan **Gradient Boosting**: ansambel pohon yang menangkap interaksi antar-fitur, dengan risiko menghafal pada 54 partisipan dan ukuran artefak jauh di atas anggaran aset luring.
- **CNN EfficientNetB0** [15] *transfer learning* pada citra scanpath: bobot ImageNet, backbone dibekukan untuk 20 epoch pelatihan head (*global average pooling*, dropout 0,35, satu neuron sigmoid), lalu 12 epoch fine-tuning pada 25 persen lapisan teratas, dengan augmentasi rotasi, translasi, zoom, dan kontras ringan. Bobot sampelnya *equal-child*, yaitu bobot kelas dibagi jumlah rekaman anak, agar anak dengan 23 rekaman tidak 23 kali lebih berpengaruh.

Kalibrasi probabilitas dan pemilihan titik kerja

Skor mentah pengklasifikasi bukan probabilitas, dan alat skrining yang menampilkan angka kepada kader wajib dikalibrasi lebih dulu.

- **Platt scaling** pada logit skor, dipasang hanya pada lipatan validasi, dengan bobot sampel invers terhadap jumlah rekaman per anak agar partisipan produktif tidak menyetir kalibrator.
- **Diagnostik kalibrasi** berupa skor Brier dan kemiringan kalibrasi; kemiringan di atas satu menandakan probabilitas yang terlalu berhati-hati.
- **Ambang target sensitivitas**, yaitu ambang empiris terbesar yang masih memberi sensitivitas minimal 0,9 pada lipatan validasi, dengan stabilitas diperiksa lewat bootstrap.
- **Indeks Youden** sebagai titik kerja pembanding, dilaporkan berdampingan agar konsekuensi pilihan ambang terlihat.

Protokol evaluasi berkelompok dan uji ketahanan

Satu anak menyumbang banyak rekaman, sehingga metode evaluasi menentukan apakah angkanya berarti.

- **GroupKFold bersarang** dengan `participant_id` sebagai grup: lima lipatan luar untuk uji tertahan, empat lipatan dalam untuk kalibrasi dan ambang.
- **Agregasi ke tingkat anak** dengan merata-ratakan probabilitas rekaman, karena unit keputusan produk adalah anak.
- **Bootstrap yang meresampel anak**, bukan citra, agar lebar interval kepercayaan mencerminkan 54 dan bukan 547.
- **Kontrol negatif kebocoran**: pipeline yang sama dijalankan ulang dengan unit pengelompokan diganti, lalu penyeberangan batas split dihitung.
- **Studi degradasi** berupa derau posisi, sparsifikasi raster sebagai proxy laju sampling, dropout, dan jitter pose, untuk memperkirakan performa pada perangkat sasaran sebelum perangkatnya tersedia.